خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

تصميم مشروع تخرّج في إنترنت الأشياء

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٤

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نصمّم تسلسل معامل متدرّجًا.
- ننفّذ المعامل بأمان وبتكلفة قليلة.
- نقيّم الفرق بعدل.

النشاط: اربط المهارات بالمعامل

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض مخطط التقدّم في الأسبوع السادس واسأل الزملاء ماذا سيغيّرون.

٢. الحصر (١٠ دقائق): يكتب الزملاء كل مهارة يحتاجها مشروعهم.

٣. الربط (٢٠ دقيقة): اربط كل مهارة بمعمل سابق وحدّد الفجوات.

٤. الصياغة (٢٠ دقيقة): اكتب خمسة معايير وأربعة مستويات، بما فيها تقييم الأقران.

٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ مهارة بلا معمل؟
- ما أكبر خطر للسلامة لديك؟
- كيف ستكتشف عضوًا خاملًا في فريق؟

بطاقة الخروج

- اذكر معملًا ستضيفه والمهارة التي يبنيها للمشروع.

جرّبها في محاضرتك القادمة
اكتب المهارات التي يحتاجها مشروع التخرّج، وتحقّق من أن معملًا سابقًا يعلّم كلًّا منها، وأضف معملًا لأي مهارة ناقصة.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

تصميم مشروع تخرّج في إنترنت الأشياء

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٤

الاسم | المجموعة | التاريخ

١ لم يفعل أحد أعضاء فريق من أربعة شيئًا تقريبًا. ما أفضل دليل لتعديل الدرجات؟

○ تقييم أقران منظّم مع سجلات الكود والاختبارات ○ انطباع المحاضر ○ العرض النهائي

٢ خطّط للأسابيع.

مقرر من ١٤ أسبوعًا فيه ٨ أسابيع معامل وأسبوع للمقترح يترك _____ أسابيع للمشروع. ومع عرض في منتصف المشروع، يقع بعد نحو _____ من أسابيعه.

بنك الكلمات: 6، 5، 2، 4

٣ أيّ الأدلة ينبغي أن يقيّمها معيار المشروع إلى جانب العرض؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ سجل اختبارات مقابل المتطلبات ☐ تاريخ التحكم في النسخ ☐ ميزانية طاقة مقيسة ☐ سعر القطع

٤ تقديم المشروع المفتوح في الأسبوع الأول يزيد إلى أقصى حد الوقت الذي يقضيه الطلاب في التعلّم.

○ صح ○ خطأ

٥ رتّب تسلسل المعامل كما ورد في الفيديو.

☐ أنماط الطاقة المنخفضة

☐ الشبكات

☐ الحسّاسات والمحوّل

☐ الدخل والخرج الرقمي

☐ المؤقتات والمقاطعات

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

تصميم مشروع تخرّج في إنترنت الأشياء

إنترنت الأشياء، الجامعة، المحاضرة ٤

١ **تقييم أقران منظّم مع سجلات الكود والاختبارات**

عدة سجلات مستقلة للمساهمة أعدل من انطباع واحد.

٢ **مقرر من ١٤ أسبوعًا فيه ٨ أسابيع معامل وأسبوع للمقترح يترك 5 أسابيع للمشروع. ومع عرض في منتصف المشروع، يقع بعد نحو 2 من أسابيعه.**

١٤ − ٨ − ١ = ٥، ومنتصف ٥ أسابيع نحو الأسبوع الثاني أو الثالث.

٣ **ميزانية طاقة مقيسة، سجل اختبارات مقابل المتطلبات، تاريخ التحكم في النسخ**

تُظهر هذه العملية الهندسية والمساهمة الفردية، أما سعر القطع فلا يقول الكثير عن التعلّم.

٤ **خطأ**

دون مهارات سابقة يذهب الوقت المبكر في الإعداد وإصلاح الأخطاء، والمعامل المتدرّجة أولًا تجعل وقت المشروع منتجًا.

٥ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٥، ٢، ١، ٣**

هذا هو التسلسل الوارد في الفيديو والقراءة: كل معمل ينتج جزءًا يعيد المشروع استخدامه.

✎ **لتفكّر فيه**

أيّ مهارة تفتقدها فرق مشروع التخرّج لديك غالبًا؟ وأيّ معمل سابق سيبنيها؟